Medidas de masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer el kilogramo y el gramo como unidades de masa
- Conocer el litro y sus submúltiplos como unidades de capacidad
- Cambiar de unidad multiplicando o dividiendo por 10, 100 y 1 000
- Elegir la unidad adecuada y resolver problemas de masa y capacidad

Para pensar

¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de hierro?

Explicación

La masa y cómo se mide

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un objeto. En el lenguaje de todos los días la llamamos **peso**: «¿cuánto pesa esta sandía?».

La masa se mide con la **balanza** o la **báscula**. En una balanza de dos platos, el plato que baja es el que tiene más masa. Si los dos platos quedan a la misma altura, las masas son iguales.

Hoy usamos sobre todo básculas digitales: en la cocina, en la frutería o en el baño. Muestran el número directamente en una pantalla.



El kilogramo y el gramo

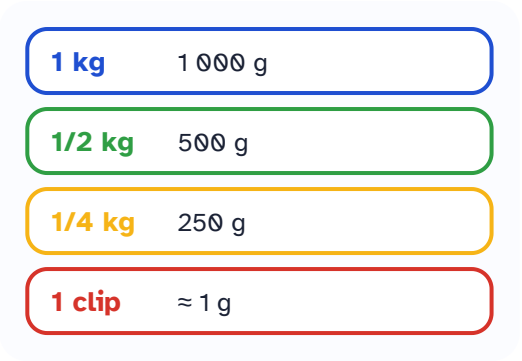
La unidad principal de masa es el **kilogramo (kg)**. Un paquete de azúcar o una botella grande de agua tienen 1 kg más o menos.

Para cosas ligeras usamos el **gramo (g)**:

$$1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$$

Un gramo es muy poco: lo que pesa un clip o una alubia. Un folio pesa unos 5 g y una manzana unos 200 g.

También se usan **medio kilo** (1/2 kg = 500 g) y **un cuarto de kilo** (1/4 kg = 250 g). Por eso en la charcutería pedimos «un cuarto de jamón».



Otras unidades de masa

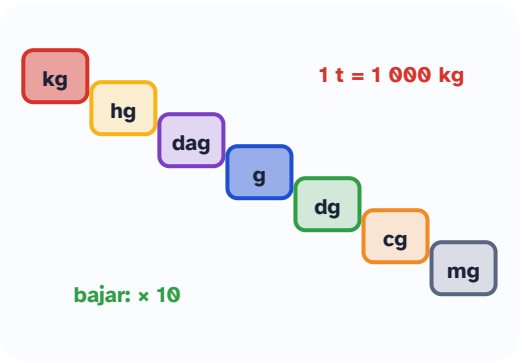
Igual que con la longitud, hay unidades mayores y menores que el gramo, y cada una es **10 veces** la siguiente:

kg · hg · dag · g · dg · cg · mg

Las más usadas son:

- El **miligramo (mg)**: 1 g = 1 000 mg. Aparece en los medicamentos.
- La **tonelada (t)**: 1 t = 1 000 kg. Sirve para cosas muy pesadas: un coche pesa más o menos 1 t y un elefante, unas 5 t.

Para cambiar de unidad: al bajar, multiplicamos por 10 en cada escalón; al subir, dividimos entre 10.



Cambiar unidades de masa

Los cambios más frecuentes son entre kilogramos y gramos:

- De **kg a g**: multiplicamos por **1 000**. 3 kg = 3 000 g.
- De **g a kg**: dividimos entre **1 000**. 7 000 g = 7 kg.
- De **t a kg**: multiplicamos por 1 000. 2 t = 2 000 kg.

Medidas mezcladas: 2 kg y 300 g = 2 000 g + 300 g = 2 300 g.

Pista para no equivocarte: si pasas a una unidad **más pequeña**, el número tiene que salir **más grande** (hacen falta más gramos que kilos para pesar lo mismo).

3 kg → g	× 1 000 = 3 000 g
7 000 g → kg	: 1 000 = 7 kg
2 t → kg	× 1 000 = 2 000 kg
2 kg y 300 g	= 2 300 g

La capacidad y el litro

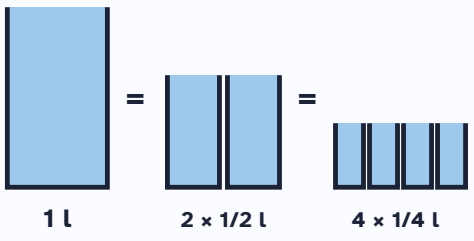
La **capacidad** es la cantidad de líquido (o de otra cosa) que cabe dentro de un recipiente: una botella, un vaso, una bañera...

La unidad principal de capacidad es el **litro (l)**. Muchas botellas de agua, de leche o de zumo tienen 1 litro.

También usamos:

- **Medio litro**: 1/2 l. Dos medios litros llenan un litro.
- **Un cuarto de litro**: 1/4 l. Cuatro cuartos llenan un litro.

Una lata de refresco tiene un poco más de un cuarto de litro.



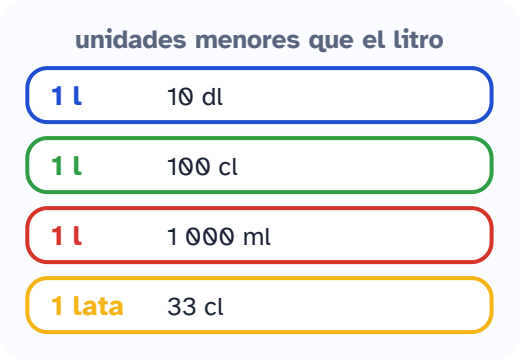
Submúltiplos del litro

Para recipientes pequeños usamos unidades menores que el litro:

- **Decilitro (dl)**: 1 l = 10 dl. Un vaso pequeño.
- **Centilitro (cl)**: 1 l = 100 cl. Las latas de refresco suelen tener 33 cl.
- **Mililitro (ml)**: 1 l = 1 000 ml. Una cucharilla de jarabe tiene 5 ml.

Y entre ellos: 1 dl = 10 cl y 1 cl = 10 ml.

Cambiamos de unidad igual que siempre: al bajar multiplicamos por 10 en cada escalón y al subir dividimos. Por ejemplo, 2 l = 200 cl = 2 000 ml.



Elegir la unidad adecuada

Como en la longitud, elegimos la unidad más cómoda:

masa	unidad	capacidad	unidad
una pastilla	mg	una cucharilla	ml
una manzana	g	un vaso	cl o dl
una persona	kg	una botella	l
un camión	t	una piscina	miles de l

Es importante no confundir **masa** y **capacidad**: una botella de 1 l de agua pesa más o menos 1 kg, pero una botella de 1 l de aceite pesa algo menos. La capacidad dice cuánto cabe; la masa, cuánto pesa.



Estimar masas y capacidades

Tener algunas **referencias** ayuda a estimar:

- Un paquete de harina: **1 kg**.
- Una tableta de chocolate: **100 g**.
- Un niño de 9 años: unos **30 kg**.
- Un vaso de agua: unos **20 cl** (un quinto de litro).
- Un cubo de fregar: unos **10 l**.
- Una bañera llena: unos **150 l**.

Así, si alguien dice que su gato pesa 400 kg, sabrás que se ha equivocado: ¡eso es lo que pesa una vaca! Seguramente quería decir 4 kg.

Harina	1 kg
Chocolate	100 g
Vaso de agua	≈ 20 cl
Cubo	≈ 10 l

Problemas de masa y capacidad

Recuerda pasar todo a la misma unidad antes de operar.

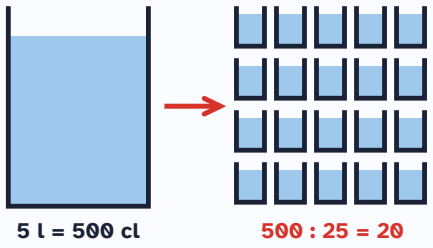
Para un bizcocho necesito 1/2 kg de harina y 250 g de azúcar. ¿Cuántos gramos uso en total?

1/2 kg = 500 g. 500 + 250 = **750 g**.

Una garrafa tiene 5 l de agua. ¿Cuántos vasos de 25 cl se pueden llenar?

5 l = 500 cl. 500 : 25 = **20 vasos**.

Comprueba siempre si el resultado es razonable: 20 vasos con una garrafa grande parece lógico.



Masa y capacidad

¿cuánto pesa?

MASA

kg · balanza

1 kg = 1 000 g

muy pesado

TONELADA

1 t

= 1 000 kg

¿cuánto cabe?

CAPACIDAD

litro (l)

1/2 l · 1/4 l

más pequeñas

dl · cl · ml

1 l = 100 cl

1 l = 1 000 ml

Ejercicios

1. **¿Cuántos gramos son 5 kg? ¿Y medio kilo?**

2. **Pasa 9 000 g a kilos y 3 t a kilos.**

3. **¿Cuántos mililitros son 2 l?**

4. **Pasa 400 cl a litros.**

5. **¿Qué unidad usarías para medir la masa de un caballo y la capacidad de una taza?**

6. **Ordena de menor a mayor: 1 kg, 750 g, 1 200 g.**

7. **Compro 1/4 kg de queso y 1/2 kg de jamón. ¿Cuántos gramos compro en total?**

8. **Una jarra tiene 2 l de limonada. Sirvo 6 vasos de 25 cl. ¿Cuánta limonada queda?**

9. **Un ascensor puede llevar 450 kg. ¿Pueden subir a la vez 5 personas de 80 kg?**

10. **¿Cuántas botellas de 1/2 l se llenan con una garrafa de 8 l?**

Practica

1. **La unidad principal de masa es...**

   A) el litro
   B) el kilogramo
   C) el metro

2. **1 kg =**

   A) 100 g
   B) 10 g
   C) 1 000 g

3. **Medio kilo son...**

   A) 500 g
   B) 50 g
   C) 250 g

4. **1 t =**

   A) 100 kg
   B) 10 000 kg
   C) 1 000 kg

5. **La capacidad es...**

   A) lo que pesa un objeto
   B) lo que cabe en un recipiente
   C) lo largo de un objeto

6. **1 l =**

   A) 100 cl
   B) 10 cl
   C) 1 000 cl

7. **Una lata de refresco suele tener...**

   A) 33 l
   B) 33 cl
   C) 33 ml

8. **Para medir un medicamento en gotas uso...**

   A) l

B) kg

C) ml

9. **2 kg y 50 g =**

A) 2 050 g

B) 2 500 g

C) 250 g

10. **¿Qué pesa más, 1 kg de plumas o 1 kg de hierro?**

A) el hierro

B) pesan lo mismo

C) las plumas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre masa y capacidad; Cuántos gramos tiene un kilo, medio kilo y un cuarto; Para qué sirve la tonelada; Cuáles son los submúltiplos del litro; Cómo resuelves un problema con unidades distintas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Masa

Cantidad de materia de un objeto; lo que pesa.

1 kilogramo

1 000 gramos.

Medio kilo

500 gramos.

1 tonelada

1 000 kilogramos.

Capacidad

Lo que cabe dentro de un recipiente.

1 litro

10 dl = 100 cl = 1 000 ml.

Medio litro

50 cl = 500 ml.

Balanza

Instrumento para medir la masa.

Soluciones

1. **B)** Se mide con la balanza.
2. **C)** Kilo = mil.
3. **A)** 1 000 : 2.
4. **C)** Para cosas muy pesadas.
5. **B)** Se mide en litros.
6. **A)** Dos escalones.
7. **B)** Un poco más de 1/4 l.
8. **C)** Cantidades muy pequeñas.
9. **A)** 2 000 + 50.
10. **B)** Los dos tienen 1 kg.

Soluciones de los ejercicios

1. 5 000 g y 500 g.
2. 9 kg y 3 000 kg.
3. 2 000 ml.
4. 4 l.
5. kg y cl (o ml).
6. 750 g < 1 kg < 1 200 g.
7. 250 + 500 = 750 g.
8. 2 l = 200 cl; 6 × 25 = 150 cl; quedan 50 cl.
9. 5 × 80 = 400 kg: sí, sobran 50 kg.
10. 16 botellas.